

Chapitre 8

Systemes à deux variables

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse dynamique

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Valeurs propres d'un système continu

On considère le système $\dot{Y} = AY$ avec $A = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$.

- (a) Calculer $\text{tr}(A)$ et $\det(A)$.
- (b) Écrire l'équation caractéristique $\lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A) = 0$ et calculer ses racines.

Exercice 2 — Vecteurs propres

Pour la matrice A de l'exercice 1 :

- (a) Calculer un vecteur propre associé à $\lambda_1 = -1$.
- (b) Calculer un vecteur propre associé à $\lambda_2 = -4$.
- (c) Vérifier chacun des deux résultats par un calcul direct de Av .

Exercice 3 — Nature du portrait de phase

Pour la même matrice A :

- (a) Le système est-il stable, au sens du critère continu $\text{tr}(A) < 0$ et $\det(A) > 0$ (chapitre 7, étendu ici aux systèmes) ?
- (b) Sachant que les deux valeurs propres sont réelles, distinctes et de même signe, quel est le type de portrait de phase (nœud, col, foyer ou centre) ?
- (c) Ce portrait correspondrait-il à un col (selle) si l'une des deux valeurs propres avait été positive ? Justifier à partir du signe de $\det(A)$.

2 Exercices cumulatifs (introduction, chapitres 1 à 8)

Exercice 4 — Système discret équivalent

On reprend la matrice A de l'exercice 1, de valeurs propres $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -4$.

- (a) En utilisant la correspondance $a_{\text{discret}} = e^{a_{\text{continu}}}$ vue en introduction (et déjà appliquée valeur propre par valeur propre au chapitre 6), calculer les valeurs propres discrètes équivalentes e^{-1} et e^{-4} .
- (b) En déduire la trace et le déterminant d'une matrice discrète équivalente B ayant ces deux valeurs propres (on utilisera $\text{tr}(B) = \lambda_1^{\text{disc}} + \lambda_2^{\text{disc}}$ et $\det(B) = \lambda_1^{\text{disc}} \lambda_2^{\text{disc}}$).
- (c) Vérifier, à l'aide du critère discret $|\det(B)| < 1$ et $|\text{tr}(B)| < 1 + \det(B)$ (chapitre 7), que le système discret équivalent est bien stable, cohérent avec la stabilité du système continu d'origine.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Cycle amorti inflation-production

On modélise conjointement l'écart de production y et l'inflation π par $\dot{Y} = AY$ avec $Y = (y, \pi)$ et $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$.

- (a) Calculer $\text{tr}(A)$, $\det(A)$ et le discriminant $\Delta = \text{tr}(A)^2 - 4\det(A)$.
- (b) Les valeurs propres sont-elles réelles ou complexes ? Quel est le type de portrait de phase ?
- (c) Le système est-il stable ? Interpréter économiquement : que fait la trajectoire $(y(t), \pi(t))$ au

Exercice 6 — Un sentier de selle (anticipations rationnelles)

Dans un modèle à anticipations rationnelles, deux variables $Y = (x, y)$ obéissent à $\dot{Y} = AY$ avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$.

- (a) Calculer $\text{tr}(A)$ et $\det(A)$. Le signe de $\det(A)$ permet-il, à lui seul, de conclure que les valeurs propres sont réelles et de signes opposés ? Justifier à partir du discriminant $\Delta = \text{tr}(A)^2 - 4\det(A)$.
- (b) Calculer les deux valeurs propres $\lambda_1 = 3$ et $\lambda_2 = -1$, puis un vecteur propre associé à chacune.
- (c) Ce type de point d'équilibre (un col, ou *selle*) n'est atteint que si la condition initiale se situe exactement sur la direction propre associée à la valeur propre *négligable*. Expliquer pourquoi, dans ce cas seulement, la trajectoire converge vers $(0,0)$ plutôt que de diverger — c'est l'origine du terme « sentier de selle » utilisé dans les modèles économiques à anticipations rationnelles.